

Nathan B. Corral
Frankenweg 26A 53225, Bonn
☎ +49 160 9178 1918
✉ nathan.b.corral@gmail.com

To:
IVU Traffic Technologies AG
Borchersstr. 20
52072 Aachen

January 20, 2025

Liebe Frau Breitenstein,

mit großem Interesse bewerbe ich mich auf die Position als Softwareentwickler (C++) bei IVU Traffic Technologies. Als Informatiker mit einem Master-Abschluss und Schwerpunkt auf künstlicher Intelligenz und Robotik sowie fundierter Erfahrung in der C++-basierten Softwareentwicklung bringe ich die notwendigen Fähigkeiten mit, um IVUs Mission zu unterstützen und innovative Softwarelösungen für den öffentlichen Nahverkehr zu entwickeln.

Bei Aqronos habe ich ein System zur Filterung und Visualisierung von LiDAR-Punktwolken mithilfe von C++ implementiert, das eine effiziente Verarbeitung großer Datenströme ermöglicht. Zudem habe ich bei Head Rush Technologies eng mit interdisziplinären Teams zusammengearbeitet, um die Firmware für einen Mikrocontroller auf einer kundenspezifischen Leiterplatte zu entwickeln. Diese Erfahrungen haben mir ein tiefes Verständnis für die Entwicklung leistungsstarker Software und den Umgang mit komplexen Datensätzen vermittelt – Fähigkeiten, die sich auch bei der Planung und Optimierung von IVUs Softwarelösungen für den ÖPNV bewähren.

Mit meinem Beitrag zum Open-Source-Projekt ROS 2 Whisper habe ich die Funktionalität erweitert, um kontinuierliche Audiotranskriptionen zu ermöglichen. Ich entwickelte eine effiziente und skalierbare Lösung in moderner C++-Programmierung mit Multithreading, die erfolgreich auf einer NVIDIA Jetson Orin-Plattform bereitgestellt wurde. Dies unterstreicht meine Kompetenzen in effizienter und skalierbarer Softwareentwicklung sowie meine Erfahrung mit Linux-Systemen und modernsten Technologien.

Die Werte und die Mission von IVU, innovative Softwarelösungen für die Digitalisierung und Optimierung des ÖPNV zu schaffen, decken sich mit meiner Motivation, Technik in den Dienst gesellschaftlich relevanter Themen zu stellen. Ich freue mich darauf, meine Fähigkeiten und Erfahrungen in Ihr Team einzubringen, um an der Weiterentwicklung Ihrer Produkte mitzuwirken.

Gerne stehe ich Ihnen für ein persönliches Gespräch zur Verfügung, um meine Erfahrungen und Ideen näher zu erläutern.

Mit freundlichen Grüßen,

Nathan B. Corral